

6-1 光電效應小考

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 2/5，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題（每題 7 分，共 70 分）

1. 光電效應是指下列何種現象？

- (A) 光照射金屬表面，使電子逸出
- (B) 電流通過導線產生磁場
- (C) 磁鐵靠近線圈產生電流
- (D) 行星繞太陽運動
- (E) 聲波遇狹縫繞射

2. 光電效應中逸出的電子稱為何？

- (A) 質子
- (B) 光電子
- (C) 中子
- (D) 光子
- (E) 原子核

3. 判斷某金屬是否能產生光電效應，關鍵通常是入射光的哪一項？

- (A) 亮度顏色名稱
- (B) 照射面積
- (C) 頻率
- (D) 照射角度一定為零
- (E) 光源形狀

4. 若入射光頻率低於金屬底限頻率，增加光強度會如何？

- (A) 一定能立刻產生光電子
- (B) 只會增加光電子最大動能
- (C) 使金屬質量消失
- (D) 仍不能產生光電子
- (E) 使底限頻率變成零

5. 光子能量與頻率的關係為何？

- (A) $E = mc^2$
- (B) $F = ma$
- (C) $v = f\lambda$
- (D) $W = Fd$
- (E) $E = hf$

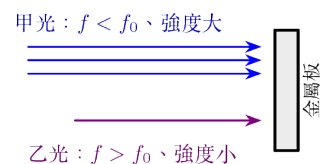
6. 同一種光在真空中，波長越短，單一光子能量如何？

- (A) 越大
- (B) 越小
- (C) 不變
- (D) 必定為零
- (E) 無法與頻率相關

7. 頻率固定且高於底限頻率時，增加光強度主要會增加下列何者？
- (A) 每個光電子最大動能
 - (B) 光電子數量或光電流
 - (C) 底限頻率
 - (D) 光速
 - (E) 電子電荷量
8. 愛因斯坦以光子觀點解釋光電效應，支持光具有下列何種性質？
- (A) 只具有聲波性
 - (B) 只具有重力性
 - (C) 粒子性
 - (D) 沒有能量
 - (E) 只需要介質
9. 關於光電效應，下列哪些敘述正確？(應選 3 項)
- (A) 頻率足夠時，幾乎立即產生光電子
 - (B) 提高強度一定能讓低頻光產生光電子
 - (C) 光電效應只可用古典波動理論完整解釋
 - (D) 頻率低於底限頻率時，強度再大也不能產生光電子
 - (E) 提高頻率可增加光電子最大動能
10. 關於光子模型，下列哪些敘述正確？(應選 2 項)
- (A) 低能光子可由單一電子慢慢累積許多個而必定逸出
 - (B) 光強度可理解為單位時間抵達的光子數較多
 - (C) 每個電子一次吸收一個光子或不吸收
 - (D) 光子能量與頻率無關
 - (E) 波長越長，光子能量一定越大

二、進階題（每題 5 分，共 20 分）

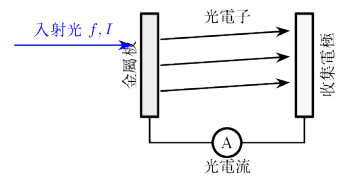
11. 如右圖，甲光頻率低於底限頻率但強度很大，乙光頻率高於底限頻率但強度較小。照射同一金屬時，下列何者正確？



- (A) 甲、乙都不能產生光電子
 - (B) 只有甲能產生光電子
 - (C) 甲一定使光電子最大動能較大
 - (D) 只有乙能產生光電子
 - (E) 兩者效果必定完全相同
12. 若入射光頻率由 f 增加到較大的 f' ，且兩者皆高於底限頻率，光電子最大動能通常如何？
- (A) 減少
 - (B) 不變
 - (C) 變成零
 - (D) 無法產生光電子
 - (E) 增加

13. 如右圖，光電效應實驗中改變入射光。下列哪些敘述正確？(應選 2 項)

- (A) 頻率高於底限頻率時，增加強度可增加光電流
- (B) 頻率提高時，光電子最大動能可增加
- (C) 頻率低於底限頻率時，等待足夠久一定會產生光電子
- (D) 強度增加一定會增加每個光電子最大動能
- (E) 光電子是否逸出與光子能量無關



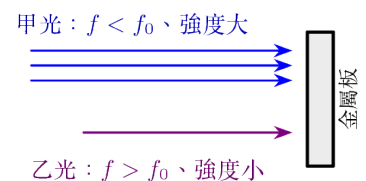
14. 下列哪些現象或理論支持光具有粒子性？(應選 2 項)

- (A) 水波繞射
- (B) 聲音都卜勒效應
- (C) 光電效應
- (D) 光子能量 $E = hf$
- (E) 行星橢圓軌道

三、混合題 (共 10 分)

15. 如右圖，甲、乙兩束光照射同一金屬板。甲光頻率低於底限頻率但強度大；乙光頻率高於底限頻率但強度小。(共 10 分)

- (1) 判斷甲光是否能產生光電子，並說明理由。(3 分)
- (2) 判斷乙光是否能產生光電子，並說明理由。(3 分)
- (3) 若將乙光強度增加但頻率不變，光電子數量與最大動能分別如何改變？(4 分)



正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	C	D	E	A	B	C	ADE	BC
11	12	13	14						
D	E	AB	CD						

混合題參考

甲光頻率低於底限頻率，單一光子能量不足，因此強度再大也不能產生光電子。乙光頻率高於底限頻率，單一光子能量足夠，可產生光電子。若乙光頻率不變而增加強度，光電子數量或光電流增加，但最大動能主要由頻率決定，因此不增加。